



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata

Seminario Integrador

Comisión S32 - 2026

Proyecto Lactar

Entrega 5 - 25/06/2026

Grupo 21

Esperanza, Franco - 33082
Moritan, Victoria - 34576
Pagani, Franco - 32933
Takara, Joaquin - 34372
Veliz Condori, Ruben - 34716

Docentes

Antonini, Sergio
Istvan, Romina
Lasagna, Valeria



Índice de la entrega

PROYECTO LACTAR: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA FÁBRICA DE QUESOS	2
ANÁLISIS FODA.....	3
- FORTALEZAS	4
- OPORTUNIDADES	4
- DEBILIDADES.....	5
- AMENAZAS.....	6
MATRIZ DE ESTRATEGIAS.....	7
COMENTARIOS FINALES.....	8



Entrega 5: Analisis FODA.

Proyecto LACTAR: Sistema de Gestión Integral para Fábrica de Quesos

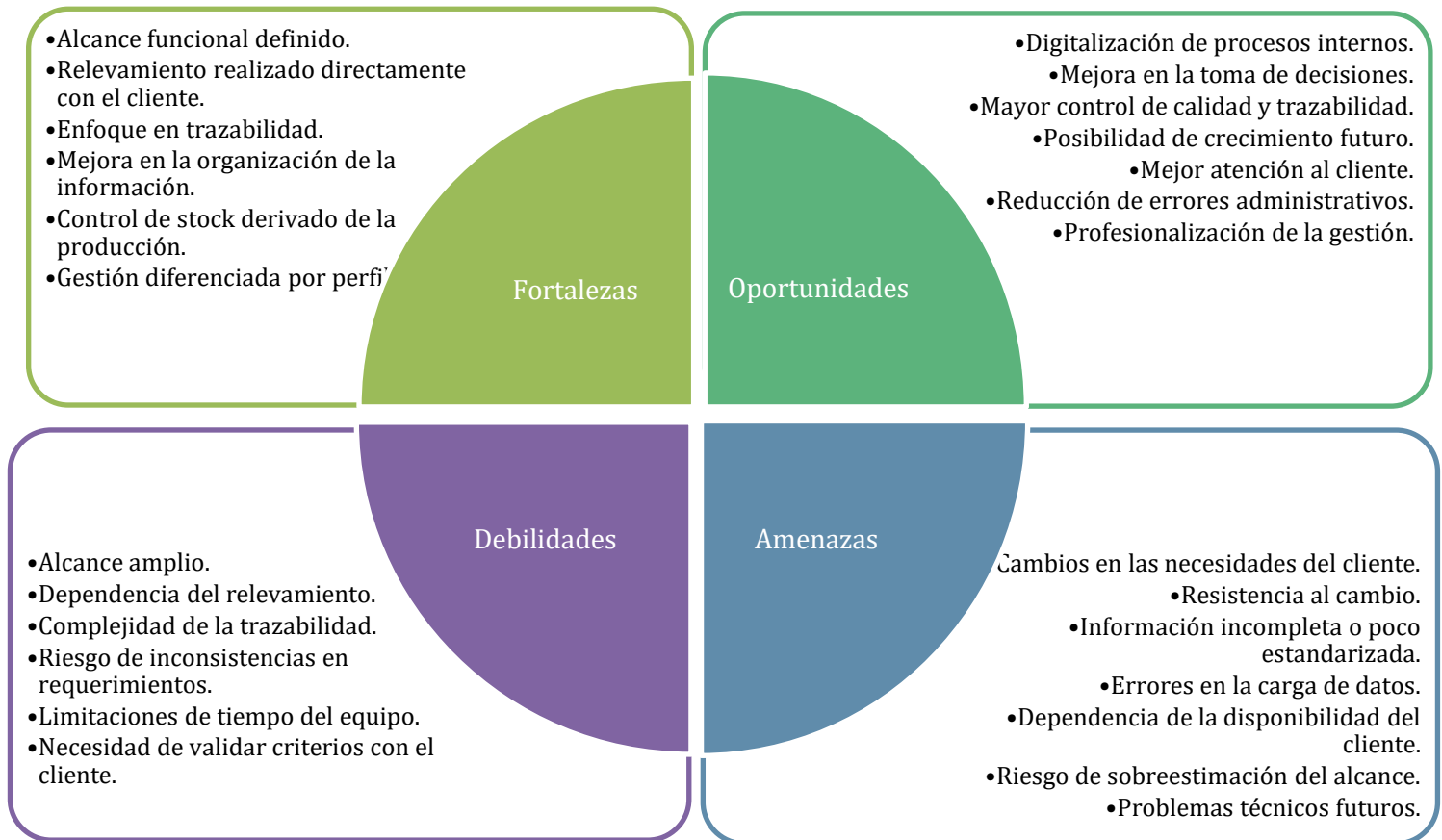
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión integral para una fábrica de quesos, orientado a mejorar el control de los procesos administrativos, productivos y comerciales de la organización.

Actualmente, la empresa presenta dificultades relacionadas con el registro y seguimiento de la producción, el control de lotes, la trazabilidad de productos, la gestión de stock, la administración de pedidos, el seguimiento de cobranzas y la organización de la información operativa. Gran parte de estos procesos se realizan de forma manual o mediante herramientas no integradas, lo que puede generar errores, duplicación de datos, demoras en la consulta de información y falta de visibilidad sobre el estado real de la producción y las ventas.

El sistema propuesto busca centralizar la información, facilitar el seguimiento de los lotes desde la producción hasta la venta, mejorar el control del stock disponible, registrar pedidos de clientes, administrar cobranzas y brindar información confiable para la toma de decisiones.



Análisis FODA.



D



- **Fortalezas**

- Alcance funcional definido: El proyecto cuenta con módulos **claramente** identificados, como usuarios y seguridad, producción, lotes, stock, ventas, pedidos y cobranzas.
- Relevamiento realizado directamente con el cliente: Se obtuvo información directa sobre la problemática real de la empresa, lo que permite orientar el sistema a necesidades concretas.
- Enfoque en trazabilidad: La incorporación del seguimiento por lote permite mejorar el control del proceso productivo y conocer el recorrido del producto desde su elaboración hasta su venta.
- Mejora en la organización de la información: El sistema permitirá centralizar datos que actualmente pueden encontrarse dispersos en planillas, registros manuales o comunicaciones informales.
- Control de stock derivado de la producción: El stock se plantea como una consecuencia del registro de lotes y producción, lo que permite reducir inconsistencias entre lo producido y lo disponible.
- Gestión diferenciada por perfiles: La definición de perfiles como administrador, operario y ventas permite organizar responsabilidades y limitar el acceso según las funciones de cada usuario.
- Proyecto planificado: El grupo ya cuenta con una EDT, cronograma y tareas distribuidas, lo que favorece el seguimiento del avance del proyecto.

- **Oportunidades**

- Digitalización de procesos internos: La empresa puede reemplazar registros manuales o planillas aisladas por un sistema centralizado y más confiable.
- Mejora en la toma de decisiones: La disponibilidad de información sobre producción, stock, pedidos y cobranzas puede ayudar a tomar decisiones más rápidas y precisas.
- Mayor control de calidad y trazabilidad: El sistema puede facilitar la identificación de lotes, fechas de producción, estados de maduración, productos disponibles y posibles mermas.



- Posibilidad de crecimiento futuro: La solución puede ampliarse con nuevos módulos, reportes, estadísticas, integración con facturación o funcionalidades móviles.
- Mejor atención al cliente: Al contar con información actualizada sobre stock y pedidos, el área de ventas puede responder con mayor precisión y rapidez.
- Reducción de errores administrativos: La automatización de controles puede disminuir errores de carga, duplicación de datos o pérdida de información.
- Profesionalización de la gestión: La implementación del sistema puede ayudar a ordenar procesos internos y mejorar la imagen organizacional frente a clientes y proveedores.

- **Debilidades**

- Alcance amplio: El sistema contempla varios módulos importantes, lo que puede dificultar el desarrollo completo dentro de los tiempos de cursada.
- Dependencia del relevamiento: Si algún proceso de la empresa no fue relevado con suficiente detalle, puede ser necesario ajustar requerimientos durante el análisis o diseño.
- Complejidad de la trazabilidad: El seguimiento de lotes, estados de producción, maduración, stock y ventas requiere una correcta definición de entidades y relaciones.
- Riesgo de inconsistencias en requerimientos: Algunos requerimientos pueden solaparse, por ejemplo, entre producción, lotes y stock, por lo que deben ser revisados para evitar duplicidad funcional.
- Limitaciones de tiempo del equipo: El desarrollo se realiza en paralelo con otras actividades académicas y personales de los integrantes, lo que puede afectar el ritmo de avance.
- Necesidad de validar criterios con el cliente: Estados de lote, stock, cobranza y pedidos deben ser confirmados para asegurar que representen correctamente la operatoria real.



- **Amenazas**

- Cambios en las necesidades del cliente: El cliente puede solicitar modificaciones o nuevas funcionalidades que impacten en el alcance y los tiempos del proyecto.
- Resistencia al cambio: Los usuarios de la empresa podrían tener dificultades para adaptarse a un sistema nuevo si están acostumbrados a trabajar con métodos manuales.
- Información incompleta o poco estandarizada: Si los registros actuales no están ordenados, puede resultar difícil migrar o normalizar la información inicial del sistema.
- Errores en la carga de datos: Aunque el sistema incorpore controles, la calidad de la información dependerá también de que los usuarios carguen correctamente los datos.
- Dependencia de la disponibilidad del cliente: La falta de tiempo del cliente para responder consultas puede demorar definiciones importantes del análisis y diseño.
- Riesgo de sobreestimación del alcance: Si se intenta abarcar demasiadas funcionalidades, puede verse afectada la calidad del análisis, diseño o implementación.
- Problemas técnicos futuros: La elección de herramientas, base de datos o infraestructura puede generar dificultades si no se adapta correctamente a las necesidades del sistema.



Matriz de Estrategias

	Oportunidades		Amenazas	
Fortalezas	Estrategias FO: Aprovechar el relevamiento realizado, la definición modular del sistema y el enfoque en trazabilidad para diseñar una solución que digitalice los procesos principales de la fábrica: producción, lotes, stock, pedidos y cobranzas. A partir de esta base, orientar el sistema a generar información clara, centralizada y útil para la toma de decisiones.	Impacto esperado: Mayor control operativo, reducción de errores administrativos y mejora en la disponibilidad de información para la gestión diaria de la empresa.	Estrategias FA: Apoyarse en la planificación del proyecto, la división por módulos y la asignación de perfiles de usuario para reducir el impacto de posibles cambios solicitados por el cliente, errores de carga o resistencia al uso del sistema. Además, validar periódicamente los avances con el cliente para detectar desvíos a tiempo.	Impacto esperado: Mayor capacidad de adaptación, menor impacto ante cambios externos y mejor aceptación del sistema por parte de los usuarios finales.
Debilidades	Estrategias DO: Utilizar el proceso de digitalización como oportunidad para revisar, ordenar y formalizar los procesos actuales antes de trasladarlos al sistema. En particular, profundizar la definición de los módulos más complejos, como trazabilidad de lotes, estados de stock, pedidos y cobranzas, evitando que el sistema replique desordenes o inconsistencias existentes.	Impacto esperado: Requerimientos más claros, menor riesgo de rediseños posteriores y mejor calidad del análisis y diseño del sistema.	Estrategias DA: Priorizar el desarrollo de las funcionalidades críticas y dejar claramente documentadas aquellas que puedan quedar como mejoras futuras. Mantener un control estricto del alcance, revisar la consistencia entre requerimientos, diagramas y módulos, y definir criterios claros para la carga y validación de datos.	Impacto esperado: Disminución del riesgo de retrasos, sobrecarga del equipo, inconsistencias funcionales y problemas durante la futura implementación.

Donde:

- FO: usar fortalezas internas para aprovechar oportunidades externas.
- FA: usar fortalezas internas para enfrentar o reducir amenazas externas.
- DO: aprovechar oportunidades externas para corregir debilidades internas.
- DA: reducir debilidades internas para evitar o minimizar amenazas externas.

A partir de la matriz de estrategias se concluye que el proyecto debe avanzar priorizando la consolidación del alcance y la validación de los procesos críticos con el cliente. Las estrategias propuestas buscan aprovechar el potencial de digitalización del sistema, pero sin perder de vista las limitaciones propias del proyecto, como el tiempo disponible, la complejidad de la trazabilidad y la necesidad de mantener consistencia entre los requerimientos, el análisis y el diseño. De esta manera, se busca que el sistema no solo responda a una necesidad puntual, sino que también resulte viable, ordenado y sostenible para la organización.



Comentarios finales

A partir del análisis FODA realizado, se observa que el proyecto cuenta con una base sólida, ya que parte de una problemática concreta y de un relevamiento orientado a procesos reales de la fábrica. La principal fortaleza del sistema es su capacidad para integrar información que actualmente se encuentra dispersa, permitiendo mejorar el control de producción, lotes, stock, pedidos y cobranzas.

Sin embargo, también se identifican desafíos importantes. El alcance del sistema es amplio y algunos módulos, como trazabilidad, stock y cobranzas, requieren una definición precisa para evitar inconsistencias. Por este motivo, resulta fundamental continuar validando los requerimientos con el cliente y priorizar las funcionalidades principales.

En conclusión, el sistema propuesto representa una oportunidad para mejorar la gestión interna de la fábrica de quesos, reducir errores administrativos y brindar información más confiable para la toma de decisiones. Para avanzar correctamente, el equipo deberá mantener una planificación ordenada, revisar el alcance de forma constante y asegurar que el análisis y diseño reflejen fielmente las necesidades reales del cliente.

Consideramos que este análisis nos permite reconocer no solo los aspectos positivos del proyecto, sino también los puntos que debemos seguir trabajando para que el sistema sea viable, útil y coherente con la realidad de la empresa.